

校庆纪念品认购私域微信小程序 — 概要设计文档

文档版本: v1.0

编写日期: 2026-03-09

文档状态: 初稿

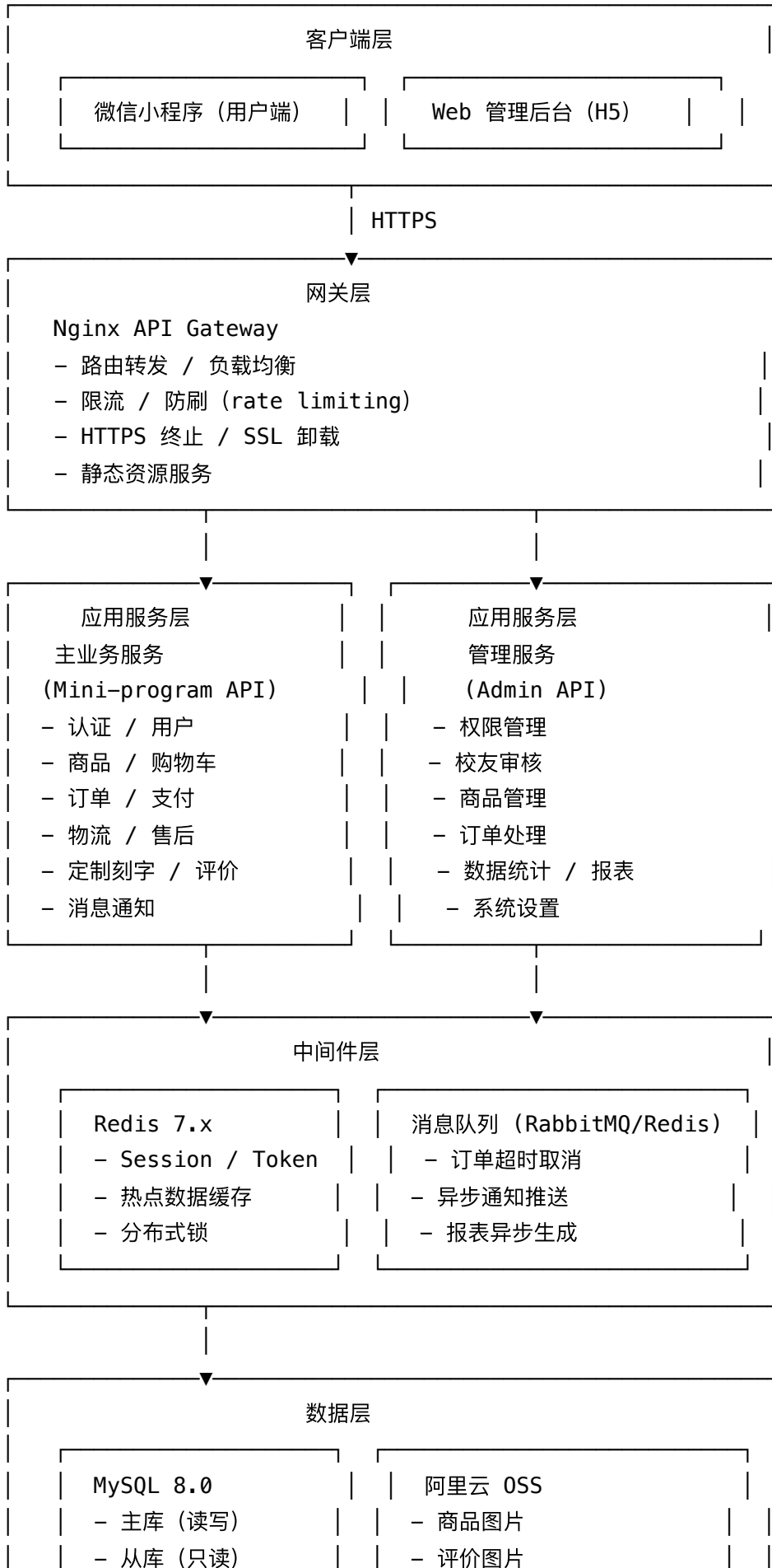
目录

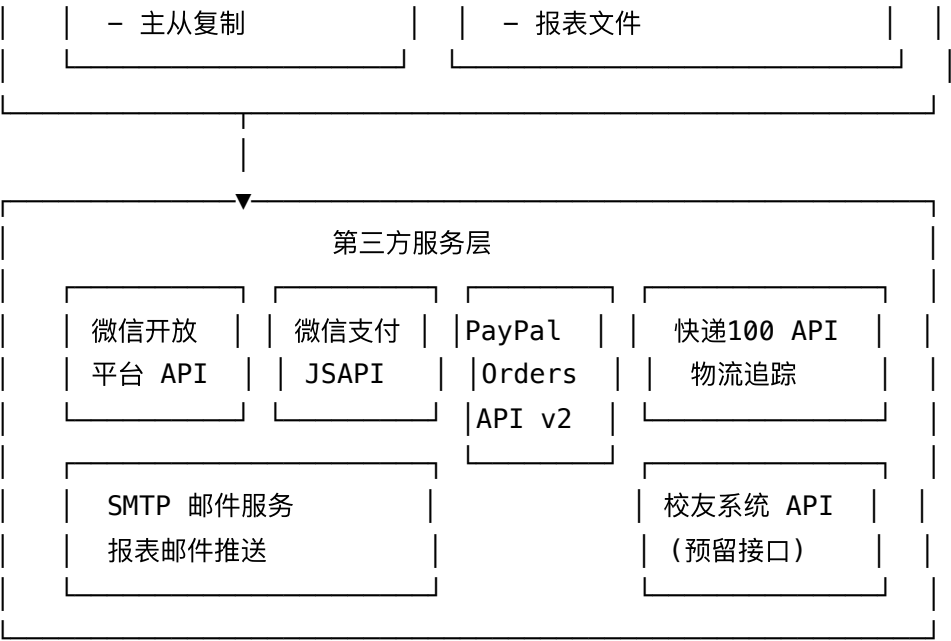
1. 系统架构概述
2. 模块划分
3. 技术选型建议
4. 数据库概要设计
5. 需求对照表

1. 系统架构概述

1.1 整体架构

本系统采用前后端分离的分层架构设计，整体分为六层：



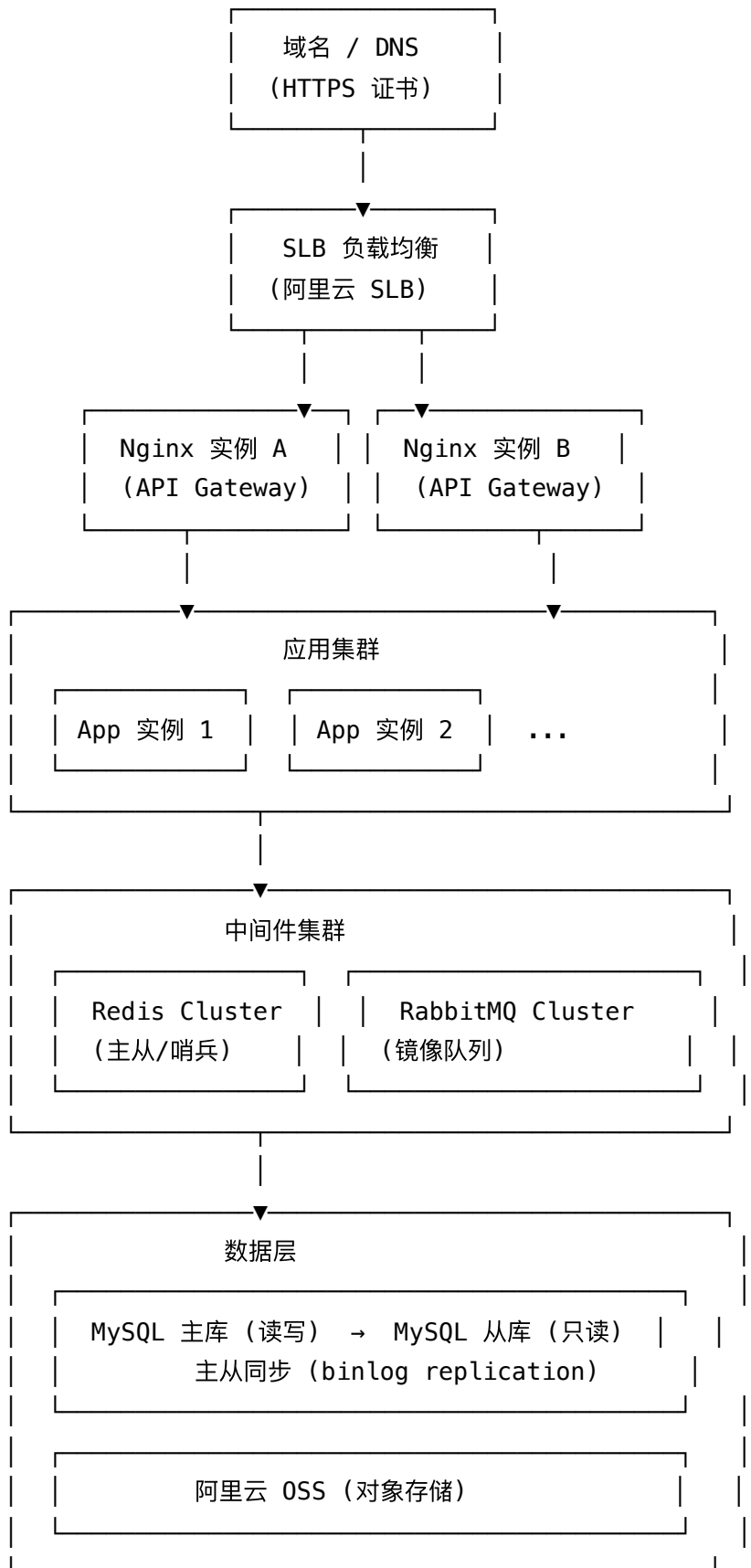


各层职责说明

层级	组件	职责
客户端层	微信小程序	用户端交互，覆盖认购全流程
客户端层	Web 管理后台	运营人员管理校友、商品、订单及数据统计
网关层	Nginx	统一入口、路由分发、限流保护、HTTPS 终止
应用服务层	主业务服务	面向 C 端的全部业务逻辑
应用服务层	管理服务	面向 B 端运营的管理逻辑
中间件层	Redis	会话存储、缓存、分布式锁
中间件层	消息队列	异步任务解耦（超时取消、通知、报表）
数据层	MySQL	核心业务数据持久化
数据层	OSS	图片及文件对象存储
第三方服务	微信/支付/物流	外部能力集成

1.2 部署架构

系统部署在阿里云（或腾讯云）上，采用高可用方案：



部署要点

- 所有应用实例无状态化，Session 存储于 Redis，支持水平扩缩容
- MySQL 主从复制，写操作走主库，读操作走从库（读写分离）
- Redis 采用哨兵模式或 Cluster 模式，保证缓存高可用
- 消息队列采用镜像队列保证消息不丢失
- OSS 开启跨区域复制，保障文件持久性
- 全链路 HTTPS，敏感数据（支付、用户信息）加密传输

2. 模块划分

2.1 前端小程序模块

2.1.1 认证模块

负责用户身份识别与校友资格核验，是系统访问的前置门槛。

- 微信授权登录（wx.login 获取 code，后端调用 code2session）
- 获取用户昵称、头像（引导式授权）
- 校友信息填写（学号、姓名、毕业年份、学院等）
- 校友认证状态轮询与展示（待审核 / 已通过 / 已拒绝）
- 手机号绑定（微信手机号快捷获取或手动填写）
- 登录态刷新与 Token 管理

2.1.2 首页模块

系统入口页面，承载运营推广与商品导流。

- Banner 轮播图展示（可点击跳转商品或公告）
- 公告/活动通知展示
- 精选商品推荐区
- 快捷入口导航（商品分类、我的订单等）
- 校庆活动倒计时组件

2.1.3 商品模块

覆盖商品浏览、搜索、详情查看全流程。

- 商品分类列表展示
- 商品列表（支持分页、排序、分类筛选）
- 关键词搜索

- 商品详情页（图片轮播、描述、规格参数）
- SKU 选择（规格组合选择，如颜色、尺寸）
- 库存实时展示
- 定制刻字入口引导

2.1.4 购物车模块

用户临时存放意向商品的中转区。

- 添加商品至购物车（含 SKU 信息）
- 购物车列表展示与数量调整
- 选中 / 取消选中商品
- 删除购物车商品
- 购物车商品总价实时计算
- 一键下单（跳转结算页）

2.1.5 订单模块

覆盖订单从创建到完结的完整生命周期。

- 结算页（地址确认、商品确认、定制信息确认、价格汇总）
- 提交订单（生成订单号）
- 订单列表（全部 / 待付款 / 待发货 / 待收货 / 已完成 / 售后）
- 订单详情（状态流转、物流信息、支付信息）
- 订单超时自动取消（15/30 分钟可配置）
- 主动取消订单（付款前）
- 确认收货
- 删除历史订单

2.1.6 支付模块

支持人民币与外币两种支付方式，满足境内外校友需求。

- 微信支付（JSAPI 调起支付）
- PayPal 支付（境外校友，H5/WebView 跳转）
- 实时汇率展示（人民币 / 美元换算）
- 支付结果回调处理与页面跳转
- 支付超时提醒

2.1.7 物流模块

管理收货地址与实时追踪包裹动态。

- 收货地址列表管理（新增、编辑、删除、设为默认）
- 微信地址快捷导入（ wx.chooseAddress ）
- 物流信息展示（快递公司、运单号、轨迹时间线）
- 快递100 接口实时拉取物流状态

2.1.8 售后模块

提供退款、退货、换货等售后申请通道。

- 发起售后申请（选择类型：退款 / 退货退款 / 换货）
- 填写售后原因与上传凭证图片
- 售后进度跟踪
- 退款到账通知
- 查看售后处理结果

2.1.9 定制刻字模块

支持用户对指定商品进行个性化刻字定制。

- 刻字内容输入（字符长度限制、敏感词过滤）
- 字体选择
- 实时刻字效果预览（Canvas 渲染或服务端合成预览图）
- 刻字信息与订单关联

2.1.10 评价模块

订单完成后的商品评价功能，促进口碑传播。

- 订单完成后评价入口
- 星级评分（1-5 星）
- 文字评价
- 图片上传（最多 N 张）
- 商品详情页展示评价列表
- 追评功能

2.1.11 消息通知模块

系统与用户的异步沟通通道。

- 消息通知中心列表
- 消息类型区分（订单状态、审核结果、物流动态、系统公告）
- 未读消息角标提示
- 微信订阅消息 / 模板消息推送接收

- 消息已读 / 一键全读

2.2 后端服务模块

后端采用单体分层（或可拆分为微服务）架构，对外暴露 RESTful API。

用户服务（User Service）

- 微信 code2session 调用，OpenID 绑定与 Session 管理
- JWT Token 签发与验证
- 校友认证信息存储与状态流转
- 用户基础信息管理（昵称、头像、手机号）

商品服务（Product Service）

- 商品 CRUD 与上下架管理
- SKU 矩阵管理（规格值笛卡尔积）
- 库存扣减（乐观锁 / Redis 原子操作防超卖）
- 商品分类树管理
- 图片 OSS 地址管理
- 商品搜索（MySQL LIKE 或 Elasticsearch 扩展）

订单服务（Order Service）

- 订单号生成（雪花算法或 UUID）
- 订单状态机（待付款 → 已付款 → 待发货 → 已发货 → 已完成 → 已取消）
- 库存预占与释放
- 订单超时取消（消息队列延迟消息）
- 购物车清理
- 多订单批量查询

支付服务（Payment Service）

- 微信支付统一下单（JSAPI）、支付回调验签
- PayPal Orders API v2 创建订单、捕获支付、Webhook 验证
- 退款申请（微信支付退款、PayPal 退款）
- 汇率查询与存储（定时任务拉取外部汇率接口）
- 支付流水记录

物流服务 (Logistics Service)

- 快递100 订阅查询接口集成
- 物流轨迹数据存储与增量更新
- 发货操作 (填写快递公司与运单号)
- 物流状态变更触发通知

售后服务 (After-sales Service)

- 售后申请受理与审核流程
- 退款金额计算与退款触发
- 售后状态流转 (待处理 → 处理中 → 已完成 / 已拒绝)
- 凭证图片管理

定制服务 (Customization Service)

- 刻字内容合法性校验 (敏感词、字符集、长度)
- 预览图生成 (服务端或前端 Canvas)
- 刻字信息与订单项绑定

通知服务 (Notification Service)

- 微信订阅消息 / 模板消息推送
- 站内消息写入与已读管理
- 消息模板管理
- 通知发送失败重试

报表服务 (Report Service)

- 数据聚合查询 (订单量、销售额、校友分布等)
- 报表 Excel/PDF 生成
- 定时任务调度 (日报、周报)
- SMTP 邮件发送报表附件

2.3 管理后台模块

权限模块

- RBAC 模型 (角色-权限-管理员三表关联)
- 管理员账号创建与密码管理
- 角色定义与权限项分配

- 菜单与按钮级别权限控制
- 操作日志记录

校友审核模块

- 待审核列表展示（分页、搜索）
- 校友认证信息详情查看
- 人工审核（通过 / 拒绝，填写拒绝原因）
- 批量审核操作
- 审核结果自动触发通知

商品管理模块

- 商品新增 / 编辑 / 删除 / 上下架
- SKU 规格配置与价格库存维护
- 商品分类管理
- 图片上传（OSS）
- 批量导入商品（Excel）
- 商品排序权重设置

订单管理模块

- 订单列表（多条件筛选：状态、时间、校友、商品）
- 订单详情查看
- 发货操作（填写快递信息）
- 手动关闭订单
- 订单备注
- 订单数据导出（Excel）

售后处理模块

- 售后申请列表与详情
- 审核通过 / 拒绝
- 触发退款操作
- 换货处理流程
- 售后统计

统计报表模块

- 销售概览仪表盘（今日 / 本周 / 本月）
- 商品销量排行
- 校友地区 / 届次分布

- 支付方式统计
- 报表导出与定时邮件配置

2.4 第三方集成

第三方服务	集成方式	主要用途
微信开放平台	wx.login → code2session API	小程序登录，获取 OpenID / UnionID
微信支付	JSAPI 统一下单、支付回调、退款 API	境内校友支付与退款
PayPal	Orders API v2、Webhook	境外校友外币支付与退款
快递100	实时查询 / 订阅回调 API	物流轨迹追踪
SMTP 邮件	JavaMail / Nodemailer	报表邮件推送、运营通知
阿里云 OSS	SDK 直传 / 服务端签名上传	商品图片、评价图片、报表文件
校友系统 API	RESTful 预留接口（未来对接）	校友信息核验自动化

3. 技术选型建议

3.1 前端技术栈

类别	推荐选型	备选方案	说明
小程序框架	Taro 3.x (React/Vue3)	uni-app、原生微信小程序	Taro 生态成熟，跨端能力强
UI 组件库	Vant Weapp	uView UI、NutUI	Vant 文档完善，组件丰富
状态管理	Pinia (Vue3) / Zustand (React)	Vuex、Redux	轻量，适合中型项目
HTTP 请求	Taro.request 封装	axios-miniprogram	统一拦截器、Token 刷新
样式方案	SCSS	Less	嵌套变量支持，维护性好

3.2 后端技术栈

类别	推荐选型	备选方案	说明
语言框架	Node.js + Koa2 / NestJS	Java Spring Boot、Python FastAPI	NestJS 提供装饰器 DI，结构清晰
数据库	MySQL 8.0	PostgreSQL	事务支持完善，社区成熟
ORM	Prisma (Node) / MyBatis-Plus (Java)	Sequelize、TypeORM	Prisma 类型安全，迁移管理方便
缓存	Redis 7.x	Memcached	支持多种数据结构，功能全面
消息队列	RabbitMQ	Redis Delayed Queue、Kafka	可靠性高，死信队列支持超时处理
API 规范	RESTful + OpenAPI 3.0 (Swagger)	GraphQL	前后端契约清晰
认证授权	JWT (access token + refresh token)	Session + Redis	无状态，适合多实例部署
文件上传	阿里云 OSS 服务端签名直传	后端中转上传	减轻服务器带宽压力

3.3 基础设施

类别	推荐选型	备选方案	说明
Web 服务器	Nginx 1.24+	Caddy	反代、限流、静态服务
容器化（开发）	Docker + Docker Compose	直接安装	环境一致，快速搭建
容器化（生产）	K8s (阿里云 ACK)	Docker Swarm	按需扩缩容，自愈能力
CI/CD	GitHub Actions	Jenkins、GitLab CI	自动测试、构建、部署
监控告警	Prometheus + Grafana	阿里云 ARMS	全链路指标可视化

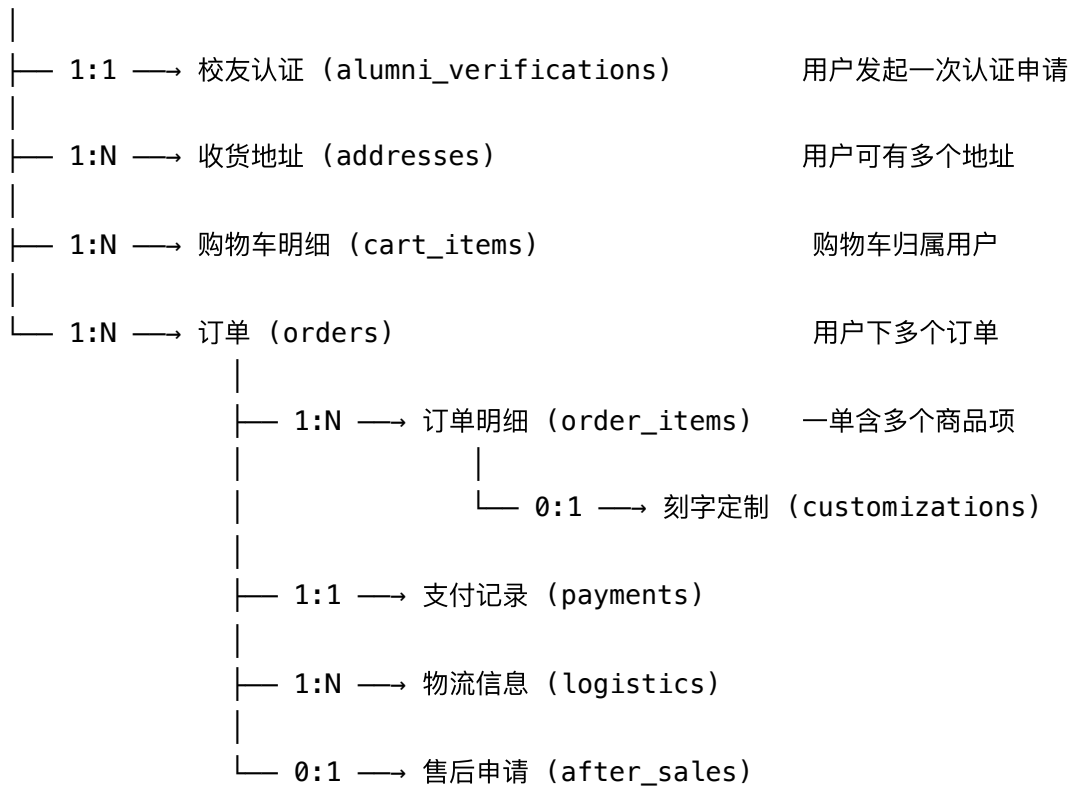
类别	推荐选型	备选方案	说明
日志管理	ELK Stack (ES + Logstash + Kibana)	阿里云 SLS	集中日志检索与告警
代码仓库	GitHub / GitLab	Gitee	私有仓库，代码安全

4. 数据库概要设计

4.1 ER 图文字描述

以下描述各核心实体之间的关联关系：

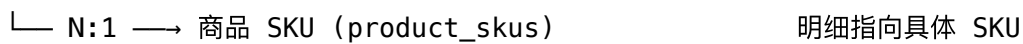
用户 (users)



商品 (products)



购物车明细 (cart_items)



管理员 (admins)



4.2 主要数据表列表

序号	表名	中文名	说明
1	users	用户基础信息	存储微信 OpenID、UnionID、昵称、头像、手机号、认证状态
2	alumni_verifications	校友认证申请	学号、姓名、毕业年份、学院、证明材料 OSS URL、审核状态与意见
3	products	商品信息	商品名称、描述、主图、分类、上下架状态、定制标志、排序权重
4	product_skus	商品 SKU	规格组合 (JSON)、价格、库存、SKU 编码、商品外键
5	product_categories	商品分类	分类名称、父分类、排序、图标
6	product_images	商品图片	图片 OSS URL、排序、商品外键
7	carts	购物车 (逻辑表)	可合并到 cart_items，或作为购物车会话表
8	cart_items	购物车明细	用户外键、SKU 外键、数量、加入时间、定制信息 (临时)
9	orders	订单主表	订单号、用户外键、总金额、支付方式、状态、备注、地址快照 (JSON)
10	order_items	订单明细	订单外键、SKU 外键、商品名称快照、单价快照、数量
11	customizations	刻字定制信息	订单明细外键、刻字内容、字体、预览图 OSS URL
12	payments	支付记录	订单外键、支付方式、流水号、金额、币种、汇率、支付时间、状态
13	addresses	收货地址	用户外键、姓名、手机号、省市區、详细地址、是否默认
14	logistics	物流信息	订单外键、快递公司、运单号、物流轨迹 (JSON)、最新状态、更新时间
15	after_sales	售后申请	订单外键、类型、原因、凭证图片 (JSON)、状态、处理结果、退款金额

序号	表名	中文名	说明
16	reviews	商品评价	用户外键、商品外键、订单明细外键、星级、内容、是否匿名、时间
17	review_images	评价图片	评价外键、图片 OSS URL、排序
18	notifications	消息通知	用户外键、类型、标题、内容、是否已读、关联 ID（订单/售后等）
19	admins	管理员	登录名、密码哈希、姓名、邮箱、状态、最后登录时间
20	roles	角色	角色名称、描述、是否系统内置
21	permissions	权限	权限标识（如 order:ship）、名称、模块分组
22	role_permissions	角色权限关联	角色外键、权限外键
23	admin_roles	管理员角色关联	管理员外键、角色外键
24	banners	Banner 配置	图片 OSS URL、跳转链接、排序、展示时间范围、是否启用
25	announcements	公告	标题、内容（富文本）、发布时间、是否置顶、是否启用
26	system_settings	系统配置	Key-Value 结构，存储订单超时时长、每单限购数量等全局配置
27	exchange_rates	汇率记录	货币对（USD/CNY 等）、汇率值、来源、记录时间
28	report_schedules	报表邮件计划	报表类型、周期（日/周/月）、收件人邮件列表、最近执行时间

5. 需求对照表

以下为全量需求（REQ-001 ~ REQ-145）与设计模块的完整对照：

需求编号	需求名称	对应设计模块	实现方式
REQ-001	微信授权登录	认证模块 (小程序) / 用户服务	wx.login 获取 code, 调用微信 code2session 接口获取 OpenID, 后端签发 JWT Token
REQ-002	用户手机号绑定	认证模块 (小程序) / 用户服务	微信手机号快捷获取组件或手动输入, 绑定至用户记录
REQ-003	校友信息填写	认证模块 (小程序) / 用户服务	小程序表单页面, 收集学号、姓名、毕业年份、学院等字段, 存入 alumni_verifications 表
REQ-004	校友认证材料上传	认证模块 (小程序) / 用户服务	OSS 服务端签名直传, 上传证明材料图片, URL 存入认证申请记录
REQ-005	认证状态查询	认证模块 (小程序) / 用户服务	小程序轮询或订阅消息通知, 从 alumni_verifications 读取当前审核状态
REQ-006	未认证用户访问限制	认证模块 (小程序) / 用户服务	路由守卫 (小程序页面 onLoad 检查 Token 与认证状态), 未认证跳转引导页
REQ-007	用户昵称与头像展示	认证模块 (小程序) / 用户服务	微信授权获取基础信息, 存入 users 表, 在个人中心展示
REQ-008	登录态续期 / Token 刷新	认证模块 (小程序) / 用户服务	JWT Refresh Token 机制, 小程序检测 Token 过期后静默刷新
REQ-009	退出登录	认证模块 (小程序) / 用户服务	清除本地 Token, 服务端将 Refresh Token 加入 Redis 黑名单
REQ-010	认证信息修改申请	认证模块 (小程序) / 用户服务	已认证用户可发起信息变更申请, 重新进入审核流程
REQ-011	首页 Banner 展示	首页模块 (小程序) /	小程序轮播组件加载 banners 表数据, 支持图片跳转配置

需求编号	需求名称	对应设计模块	实现方式
		系统设置	
REQ-012	首页公告展示	首页模块 (小程序) / 系统设置	读取 <code>announcements</code> 表置顶且有效的公告, 小程序 <code>swiper</code> 或弹窗展示
REQ-013	精选商品推荐	首页模块 (小程序) / 商品服务	查询商品表中标记为推荐的商品, 返回首页展示列表
REQ-014	快捷导航入口	首页模块 (小程序)	静态配置或后台可配置的导航项, 前端渲染图标与链接
REQ-015	活动倒计时展示	首页模块 (小程序) / 系统设置	从 <code>system_settings</code> 读取校庆日期, 前端计算并展示倒计时组件
REQ-016	商品分类列表	商品模块 (小程序) / 商品服务	读取 <code>product_categories</code> 树形结构, 小程序分类导航展示
REQ-017	商品列表展示	商品模块 (小程序) / 商品服务	分页查询 <code>products</code> 表 (过滤上架、 分类、关键词), 返回列表数据
REQ-018	商品关键词搜索	商品模块 (小程序) / 商品服务	MySQL LIKE 查询商品名称/描述字段, 后续可升级 Elasticsearch
REQ-019	商品详情页	商品模块 (小程序) / 商品服务	查询商品、SKU、图片、评价数据, 组合返回详情接口
REQ-020	SKU 规格选择	商品模块 (小程序) / 商品服务	前端渲染规格矩阵, 选中组合后查询对应 SKU 的价格与库存
REQ-021	商品库存实时展示	商品模块 (小程序) / 商品服务	SKU 库存字段实时查询, 库存为 0 时标记售罄

需求编号	需求名称	对应设计模块	实现方式
REQ-022	商品排序与筛选	商品模块 (小程序) / 商品服务	支持按价格、销量、上架时间排序，分类筛选参数
REQ-023	商品图片轮播	商品模块 (小程序) / 商品服务	读取 <code>product_images</code> 表数据，小程序 <code>swiper</code> 组件展示
REQ-024	商品限购规则展示	商品模块 (小程序) / 商品服务	读取 <code>system_settings</code> 或商品字段中的限购数量配置，详情页提示
REQ-025	定制刻字入口引导	商品模块 (小程序) / 定制服务	商品详情页判断 <code>products.is_customizable</code> 字段，展示刻字入口按钮
REQ-026	添加商品至购物车	购物车模块 (小程序) / 商品服务	校验 SKU 库存，写入 <code>cart_items</code> ，已存在则累加数量
REQ-027	购物车列表展示	购物车模块 (小程序) / 商品服务	查询 <code>cart_items</code> 关联 SKU 与商品信息，实时刷新价格与库存状态
REQ-028	购物车数量调整与删除	购物车模块 (小程序) / 商品服务	更新 <code>cart_items.quantity</code> 或删除记录，前端实时计算总价
REQ-029	购物车商品勾选与全选	购物车模块 (小程序)	前端状态管理控制选中集合，下单时仅提交选中商品
REQ-030	购物车价格汇总	购物车模块 (小程序)	前端根据选中 SKU 的单价与数量实时计算，支持多币种展示
REQ-031	结算页面展示	订单模块 (小程序) / 订单服务	汇总选中购物车项，展示地址、商品、定制信息、总价，供用户确认
REQ-032	提交订单	订单模块 (小程序) / 订单服务	创建订单记录、锁定库存、写入 <code>orders</code> 与 <code>order_items</code> ，返回订单号

需求编号	需求名称	对应设计模块	实现方式
REQ-033	订单列表查询	订单模块 (小程序) / 订单服务	按状态分页查询用户订单, 返回订单摘要信息
REQ-034	订单详情查看	订单模块 (小程序) / 订单服务	查询订单、明细、支付、物流、 售后等全量信息
REQ-035	订单超时自动取消	订单模块 (小程序) / 订单服务	下单时向消息队列投递延迟消息, 消费者检查订单状态, 未付款则取消并释放库存
REQ-036	用户主动取消订单	订单模块 (小程序) / 订单服务	待付款状态可取消, 更新订单状态并释放库存
REQ-037	确认收货	订单模块 (小程序) / 订单服务	更新订单状态为已完成, 触发评价邀请通知
REQ-038	删除历史订单	订单模块 (小程序) / 订单服务	软删除已完成或已取消的订单 (设置 deleted_at 字段)
REQ-039	订单状态流转通知	订单模块 (小程序) / 通知服务	状态变更时调用通知服务, 发送微信模板消息
REQ-040	订单商品快照保存	订单模块 (小程序) / 订单服务	下单时将商品名称、价格、SKU 等信息写入 order_items 快照字段, 防止商品变更影响历史订单
REQ-041	微信支付发起	支付模块 (小程序) / 支付服务	调用微信支付统一下单接口, 获取预支付 ID, 前端调起 wx.requestPayment
REQ-042	微信支付回调处理	支付模块 (小程序) / 支付服务	接收并验签微信支付异步通知, 更新订单与支付记录状态
REQ-043	PayPal 支付发起	支付模块 (小程序) /	调用 PayPal Orders API v2 创建订单, 返回审批链接, 前端 WebView 跳转

需求编号	需求名称	对应设计模块	实现方式
		支付服务	
REQ-044	PayPal 支付回调处理	支付模块 (小程序) / 支付服务	接收 PayPal Webhook 通知， 验证签名，捕获支付，更新订单状态
REQ-045	实时汇率展示	支付模块 (小程序) / 支付服务	从 exchange_rates 表读取最新汇率， 在结算页展示人民币/美元换算金额
REQ-046	汇率定时更新	支付模块 (小程序) / 支付服务	定时任务（每小时）调用汇率 API，写入 exchange_rates 表
REQ-047	支付超时提醒	支付模块 (小程序) / 通知服务	订单创建 N 分钟后未支付， 推送微信模板消息提醒
REQ-048	支付结果页展示	支付模块 (小程序) / 支付服务	支付完成后跳转结果页， 前端查询订单状态确认支付成功
REQ-049	收货地址管理（增删改查）	物流模块 (小程序) / 物流服务	CRUD 操作 addresses 表， 支持设置默认地址
REQ-050	微信地址快捷导入	物流模块 (小程序) / 物流服务	调用 wx.chooseAddress，解析并写入 addresses 表
REQ-051	物流信息展示	物流模块 (小程序) / 物流服务	读取 logistics 表中的轨迹 JSON， 小程序渲染时间线组件
REQ-052	实时物流追踪	物流模块 (小程序) / 物流服务	调用快递100 实时查询接口，更新 logistics 表并返回最新轨迹
REQ-053	物流状态变更通知	物流模块 (小程序) / 通知服务	快递100 回调或定时轮询检测状态变更， 触发微信模板消息通知用户

需求编号	需求名称	对应设计模块	实现方式
REQ-054	发起售后申请	售后模块 (小程序) / 售后服务	用户选择售后类型，填写原因，上传凭证，写入 <code>after_sales</code> 表
REQ-055	售后类型选择	售后模块 (小程序) / 售后服务	支持退款（仅退款）、退货退款、换货三种类型，写入 <code>after_sales.type</code>
REQ-056	售后进度查看	售后模块 (小程序) / 售后服务	读取 <code>after_sales</code> 状态字段，小程序展示审核进度时间线
REQ-057	售后结果通知	售后模块 (小程序) / 通知服务	审核通过或拒绝后，通知服务推送微信模板消息告知用户结果
REQ-058	退款到账提醒	售后模块 (小程序) / 通知服务	退款接口调用成功后，发送退款到账通知消息
REQ-059	刻字内容输入	定制刻字模块 (小程序) / 定制服务	表单输入刻字文本，前端限制字符长度，后端校验敏感词
REQ-060	字符长度限制	定制刻字模块 (小程序) / 定制服务	从 <code>system_settings</code> 读取最大刻字字符数，前端与后端双重校验
REQ-061	敏感词过滤	定制刻字模块 (小程序) / 定制服务	后端维护敏感词词库，使用 AC 自动机或正则匹配过滤刻字内容
REQ-062	字体选择	定制刻字模块 (小程序) / 定制服务	展示可选字体列表，选中后存入 <code>customizations.font</code> 字段
REQ-063	刻字效果预览	定制刻字模块 (小程序) / 定制服务	前端 Canvas 渲染预览图，或调用后端预览图生成接口返回图片 URL
REQ-064	刻字信息与订单绑定	定制刻字模块 (小程序) /	下单时将刻字信息写入 <code>customizations</code> 表并关联

需求编号	需求名称	对应设计模块	实现方式
		定制服务	order_items
REQ-065	刻字预览图保存至 OSS	定制刻字模块 (小程序) / 定制服务	生成预览图后上传至阿里云 OSS，URL 存入 customizations.preview_url
REQ-066	订单完成后发起评价	评价模块 (小程序) / 评价服务	订单状态变为已完成后展示评价入口，未评价订单高亮提示
REQ-067	星级评分	评价模块 (小程序) / 评价服务	1-5 星评分组件，必填，写入 reviews.rating 字段
REQ-068	文字评价提交	评价模块 (小程序) / 评价服务	文字内容写入 reviews.content，后端过滤敏感词
REQ-069	评价图片上传	评价模块 (小程序) / 评价服务	OSS 直传，图片 URL 写入 review_images 表（限 N 张）
REQ-070	商品评价列表展示	评价模块 (小程序) / 评价服务	商品详情页分页读取 reviews 及关联图片，展示用户评价
REQ-071	匿名评价选项	评价模块 (小程序) / 评价服务	reviews.is_anonymous 字段控制，展示时匿名隐藏用户信息
REQ-072	追评功能	评价模块 (小程序) / 评价服务	订单完成后 N 天内允许追加评价，写入 reviews.follow_up 字段
REQ-073	消息通知中心	消息通知模块 (小程序) / 通知服务	读取 notifications 表展示消息列表，支持分类筛选
REQ-074	未读消息角标	消息通知模块 (小程序) / 通知服务	查询 notifications 未读数量，小程序 tabBar 角标实时更新

需求编号	需求名称	对应设计模块	实现方式
REQ-075	消息已读标记	消息通知模块 (小程序) / 通知服务	点击消息或一键全读时更新 notifications.is_read 字段
REQ-076	微信订阅消息推送	消息通知模块 (小程序) / 通知服务	用户授权订阅后，服务端调用微信 subscribeMessage.send 接口推送通知
REQ-077	系统公告推送	消息通知模块 (小程序) / 通知服务	后台发布公告时批量写入 notifications 或推送订阅消息
REQ-078	通知消息分类	消息通知模块 (小程序) / 通知服务	notifications.type 枚举区分订单、 审核、物流、系统等类型，前端分类展示
REQ-079	管理员账号管理	权限管理 (后台) / 用户服务	后台管理员 CRUD，密码 bcrypt 加密存储 admins 表
REQ-080	角色管理	权限管理 (后台) / 用户服务	roles 表 CRUD， 支持自定义角色名称与描述
REQ-081	权限项管理	权限管理 (后台) / 用户服务	permissions 表维护权限标识（如 product:create），按模块分组展示
REQ-082	角色权限分配	权限管理 (后台) / 用户服务	维护 role_permissions 关联表， 管理界面勾选权限树
REQ-083	管理员角色分配	权限管理 (后台) / 用户服务	维护 admin_roles 关联表， 为管理员指定一个或多个角色
REQ-084	后台接口权限校验	权限管理 (后台) / 用户服务	后端中间件拦截请求，从 Token 解析管理员身份， 校验对应接口的权限标识
REQ-085	操作日志记录	权限管理 (后台) /	AOP 切面或中间件记录管理员操作日志 (操作人、时间、接口、参数)

需求编号	需求名称	对应设计模块	实现方式
		用户服务	
REQ-086	校友认证申请列表	校友管理 (后台) / 用户服务	分页查询 <code>alumni_verifications</code> , 支持状态、关键词筛选
REQ-087	校友认证信息审核	校友管理 (后台) / 用户服务	查看申请详情, 执行通过或拒绝操作, 更新状态并记录审核意见
REQ-088	批量审核操作	校友管理 (后台) / 用户服务	勾选多条申请批量通过, 批量调用审核逻辑
REQ-089	审核通过触发通知	校友管理 (后台) / 通知服务	审核完成后调用通知服务, 向对应用户推送审核结果消息
REQ-090	校友信息查询	校友管理 (后台) / 用户服务	后台查询已认证校友列表, 支持学号、 姓名、届次等多维筛选
REQ-091	校友数据导出	校友管理 (后台) / 报表服务	将筛选后的校友数据导出为 Excel 文件, OSS 存储后返回下载链接
REQ-092	校友认证预留外部系统接口	校友管理 (后台) / 用户服务	预留与校方校友系统对接的 Adapter 接口, 后续替换人工审核
REQ-093	商品新增	商品管理 (后台) / 商品服务	填写商品基础信息、上传图片至 OSS, 写入 <code>products</code> 表
REQ-094	商品编辑	商品管理 (后台) / 商品服务	更新 <code>products</code> 表及关联 SKU、 图片信息
REQ-095	商品删除	商品管理 (后台) / 商品服务	软删除, 有关联订单的商品不可物理删除

需求编号	需求名称	对应设计模块	实现方式
REQ-096	商品上下架	商品管理 (后台) / 商品服务	更新 <code>products.status</code> 字段, 下架时前端不展示
REQ-097	SKU 管理	商品管理 (后台) / 商品服务	配置规格名称 (颜色、尺寸等) 与规格值, 自动生成 SKU 组合, 设置各 SKU 价格与库存
REQ-098	商品分类管理	商品管理 (后台) / 商品服务	<code>product_categories</code> CRUD, 支持多级分类树
REQ-099	商品图片管理	商品管理 (后台) / 商品服务	图片上传至 OSS, 写入 <code>product_images</code> 表, 支持排序与删除
REQ-100	商品库存调整	商品管理 (后台) / 商品服务	后台手动调整 <code>product_skus.stock</code> 字段, 记录库存变更日志
REQ-101	商品批量导入	商品管理 (后台) / 商品服务	解析 Excel 文件, 批量写入商品数据, 错误行返回提示
REQ-102	商品排序权重设置	商品管理 (后台) / 商品服务	更新 <code>products.sort_weight</code> 字段, 前端按权重降序展示
REQ-103	订单列表查询 (后台)	订单管理 (后台) / 订单服务	多条件筛选 (状态、时间范围、 校友姓名、订单号), 分页查询
REQ-104	订单详情查看 (后台)	订单管理 (后台) / 订单服务	查看订单全量信息, 含支付、物流、 定制、售后关联数据
REQ-105	发货操作	订单管理 (后台) / 物流服务	填写快递公司与运单号, 写入 <code>logistics</code> 表, 更新订单状态为已发货
REQ-106	手动关闭订单	订单管理 (后台) /	管理员强制关闭订单, 释放库存, 记录操作日志

需求编号	需求名称	对应设计模块	实现方式
		订单服务	
REQ-107	订单备注	订单管理 (后台) / 订单服务	更新 <code>orders.admin_note</code> 字段, 仅后台可见
REQ-108	订单数据导出	订单管理 (后台) / 报表服务	将筛选结果导出 Excel, OSS 临时存储返回下载链接
REQ-109	订单状态修改 (后台)	订单管理 (后台) / 订单服务	特定情况下人工修正订单状态, 记录变更原因
REQ-110	批量发货	订单管理 (后台) / 物流服务	支持 Excel 导入运单号批量填写物流信息
REQ-111	订单超时配置	订单管理 (后台) / 系统设置	在 <code>system_settings</code> 中配置订单超时取消时长, 动态生效
REQ-112	订单限购配置	订单管理 (后台) / 系统设置	在 <code>system_settings</code> 或 <code>products</code> 中配置每用户每商品限购数量
REQ-113	售后申请列表 (后台)	物流售后管理 (后台) / 售后服务	分页查询 <code>after_sales</code> , 支持状态、 类型、时间筛选
REQ-114	售后申请详情 (后台)	物流售后管理 (后台) / 售后服务	查看申请详情, 含凭证图片、 关联订单信息
REQ-115	售后审核通过	物流售后管理 (后台) / 售后服务	更新 <code>after_sales.status</code> , 触发退款或换货流程
REQ-116	售后审核拒绝	物流售后管理 (后台) / 售后服务	更新状态并记录拒绝原因, 触发通知告知用户

需求编号	需求名称	对应设计模块	实现方式
REQ-117	退款操作	物流售后管理 (后台) / 支付服务	调用微信支付退款接口或 PayPal 退款接口，写入退款流水
REQ-118	物流跟踪 (后台)	物流售后管理 (后台) / 物流服务	后台订单详情中展示最新物流轨迹，支持手动刷新
REQ-119	退货地址配置	物流售后管理 (后台) / 系统设置	在 <code>system_settings</code> 中配置退货收件地址信息
REQ-120	售后统计看板	物流售后管理 (后台) / 报表服务	展示售后申请总量、类型分布、退款总额等统计数据
REQ-121	支付流水查询	支付管理 (后台) / 支付服务	查询 <code>payments</code> 表，支持订单号、支付方式、时间等筛选
REQ-122	退款记录查询	支付管理 (后台) / 支付服务	单独记录退款流水，关联原支付记录与售后申请
REQ-123	汇率管理	支付管理 (后台) / 支付服务	查看 <code>exchange_rates</code> 历史记录，支持手动更新当前汇率
REQ-124	对账功能	支付管理 (后台) / 支付服务	与微信支付/PayPal 账单对比，标记差异记录，生成对账报告
REQ-125	支付方式配置	支付管理 (后台) / 系统设置	在 <code>system_settings</code> 中开关微信支付 / PayPal 支付方式
REQ-126	支付金额统计	支付管理 (后台) / 报表服务	统计各支付方式的交易金额、笔数，按日/月维度汇总
REQ-127	退款金额统计	支付管理 (后台) /	统计退款总额及退款率，按商品或时间维度分析

需求编号	需求名称	对应设计模块	实现方式
		报表服务	
REQ-128	销售概览仪表盘	数据统计 (后台) / 报表服务	展示今日/本周/本月的订单量、销售额、新用户数等核心指标卡片
REQ-129	商品销量排行	数据统计 (后台) / 报表服务	聚合 <code>order_items</code> 统计各商品销量, 返回 Top N 排行列表
REQ-130	校友地区分布统计	数据统计 (后台) / 报表服务	按省份或国家统计已认证校友分布, 图表展示 (柱状图/地图)
REQ-131	校友届次分布统计	数据统计 (后台) / 报表服务	按毕业年份统计认购人数, 分析校庆参与度
REQ-132	支付方式分布统计	数据统计 (后台) / 报表服务	统计微信支付与 PayPal 的订单占比及金额占比
REQ-133	定制刻字统计	数据统计 (后台) / 报表服务	统计刻字订单数量、占比, 热门刻字内容词云
REQ-134	评价数据统计	数据统计 (后台) / 报表服务	统计各商品平均评分、评价数量、好评率
REQ-135	数据报表导出	数据统计 (后台) / 报表服务	将统计结果导出 Excel 文件, OSS 存储返回下载链接
REQ-136	报表定时邮件发送	数据统计 (后台) / 报表服务	定时任务按 <code>report_schedules</code> 配置生成报表并通过 SMTP 发送至指定邮箱
REQ-137	自定义报表时间范围	数据统计 (后台) / 报表服务	报表查询支持自定义起止日期筛选

需求编号	需求名称	对应设计模块	实现方式
REQ-138	实时数据刷新	数据统计（后台） / 报表服务	仪表盘支持手动刷新或定时轮询更新数据（30 秒或 1 分钟间隔）
REQ-139	Banner 管理	系统设置（后台） / 系统设置	banners 表 CRUD，配置图片、跳转链接、展示时间与排序
REQ-140	公告管理	系统设置（后台） / 系统设置	announcements 表 CRUD，支持富文本编辑、置顶、定时发布
REQ-141	全局系统参数配置	系统设置（后台） / 系统设置	Key-Value 配置界面，管理订单超时、限购数量、刻字字符上限等参数
REQ-142	报表邮件计划管理	系统设置（后台） / 报表服务	配置 report_schedules 表中的报表类型、发送周期与收件人列表
REQ-143	敏感词库管理	系统设置（后台） / 定制服务	后台管理敏感词列表，支持增删改，定制服务实时加载
REQ-144	微信消息模板配置	系统设置（后台） / 通知服务	配置各业务场景对应的微信订阅消息 / 模板消息 Template ID
REQ-145	操作日志查询	系统设置（后台） / 权限管理	后台管理员操作日志查询，支持操作人、时间、模块等多条件筛选

附录

附录 A：接口规范约定

- 所有 API 路径以 /api/v1/ 为前缀
- 认证方式：请求头携带 Authorization: Bearer <token>

- 响应格式统一为：

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {}
}
```

- 错误码规范：0 成功， 1xxx 业务错误， 4xx HTTP 错误， 5xx 服务器错误
- 分页参数： page （页码，从 1 起）、 pageSize （每页条数，默认 20）
- 时间格式：ISO 8601 字符串（ 2026-03-09T12:00:00+08:00 ）

附录 B：关键状态枚举

订单状态（orders.status）

值	含义
pending_payment	待付款
paid	已付款
pending_shipment	待发货
shipped	已发货
completed	已完成
cancelled	已取消
after_sales	售后中

校友认证状态（alumni_verifications.status）

值	含义
pending	待审核
approved	已通过
rejected	已拒绝

售后类型（after_sales.type）

值	含义
refund_only	仅退款
return_refund	退货退款
exchange	换货

支付方式 (payments.payment_method)

值	含义
wechat_pay	微信支付
paypal	PayPal

本文档为概要设计阶段文档，详细接口设计、数据库 DDL 及前端页面原型将在详细设计阶段补充。